

二次型-知识总结

1.二次型化为标准型

正交变换

可逆变换

步骤:①求特征值;②求特征向量;③正交化单位化得到 $Q$

结果: $x^T Ax \xrightarrow{x=Qy} y^T Q^T A Q y = y^T \Lambda y = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2$

步骤:①配方;②得到变换关系 $x=Cy$

结果: $x^T Ax \xrightarrow{x=Cy} y^T C^T A C y = y^T \Lambda y = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$

2.合同

1.惯性定理：对于任意二次型，不论选取怎样的合同变换使它化为标准形，其正负惯性指数与所选变换无关

2.正(负)惯性指数：标准形中正(负)平方项的个数

3.实对称阵 $A,B$ 合同：

表达式: $C^T AC = B$ (其中 $C$ 可逆)

等价于： $A,B$ 具有相同的正负惯性指数

4.若 $A,B$ 均为实对称,且 $A,B$ 相似,则 $A,B$ 必合同

5. $A,B$ 合同,必有 $A,B$ 的秩相等

6. $A$ 合同于单位阵,则 $A$ 正定

7. $C^T AC = \Lambda$ ,求 $C$ 

特征值法:先求特征值再求特征向量,得出 $P$ 矩阵,最终得正交矩阵 $C$

配方法:配方得出可逆变换 $x=Cy$ ,矩阵 $C$ 即为所求

3.实对称矩阵

1.不同特征值对应的特征向量相互正交

2.一定可以对角化，且对角阵的元素即为矩阵本身的特征值

3.相似必合同

4.若有 $k$ 重特征值 $\lambda$ ，则 $\lambda$ 必有 $k$ 个线性无关的特征向量

5.非零特征值的个数等于秩

6.二次型的矩阵必为实对称矩阵

7.实对称矩阵必合同于实对称矩阵

4. $x^T Ax$ 可通过变换 $x=Cy$ 化为 $y^T By$

① 仅为可逆矩阵，则合同(用配方法求.  $x=Cy$ )

② 为正交矩阵 $Q$ ，则相似且合同(用特征值法求.  $Q=Q_1 Q_2^{-1}$ )

5. $f=0$

①直接逼零法

②配方逼零法

③正交变换法

设 $f=(a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3)^2+(a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3)^2+(a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3)^2$

$f=x^T Ax=0 \Rightarrow \begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=0 \\ a_{21}x_1+a_{22}x_2+a_{23}x_3=0 \\ a_{31}x_1+a_{32}x_2+a_{33}x_3=0 \end{cases}$

配方得 $f=x^T Ax=(a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3)^2+(a_{22}x_2+a_{23}x_3)^2$

$f=x^T Ax=0 \Rightarrow \begin{cases} a_{11}x_1+a_{12}x_2+a_{13}x_3=0 \\ a_{22}x_2+a_{23}x_3=0 \end{cases}$

二次型 $f=x^T Ax$ 经正交变换 $x=Qy$ 化为 $\lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2$

$f=x^T Ax=0 \Rightarrow \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 = 0 \Rightarrow y_1=0, y_2=0, y_3=k$

由 $x=Qy$ ,可得 $\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ k \end{pmatrix}$

6.二次型最值

约束条件: $x_1^2+x_2^2+x_3^2=a(a>0)$

则, $\lambda_{\min}(y_1^2+y_2^2+y_3^2) \leq f(x_1,x_2,x_3) \leq \lambda_{\max}(y_1^2+y_2^2+y_3^2)$

7.正交与正定

正交矩阵

正定

定义: $AA^T=A^T A=E$ ,则 $A$ 为正交矩阵

重要性质 $\begin{cases} A^{-1}=A^T \\ |A|^2=1 \\ A \text{的列(或行)是两两垂直的单位向量} \end{cases}$

定义：若对任意 $x \neq 0$ ，都有 $f=x^T Ax > 0$ ，则称二次型正定,  $A$ 为正定矩阵

等价条件 $\begin{cases} f(x)=x^T Ax > 0, \forall x \neq 0 \\ A \text{的各阶顺序主子式全大于零} \\ A \text{的所有特征值大于零} \\ A \text{的正惯性指数为} n \end{cases}$

可逆阵 $P$ 使 $A=P^T P$ (合同于单位阵)

可逆阵 $C$ 使 $A=C^T E C$ (合同于单位阵)

必要条件: $|A|>0, a_{ii}>0$ (可用于快速判断矩阵是否正定)

三个正定:设 $A$ 正定 $kA(k>0), A^T, A^{-1}, A^*$ 均正定

重要结论: $f=x^T A^T A x$ 正定的充要条件: $Ax=0$ 仅有零解